Activitat 6 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini del factor multiplicador, els percentatges encadenats, els impostos, els interessos i la comparació d'opcions.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tota la unitat: **estima abans de calcular**, **treballa amb factors** i comprova si el resultat és raonable. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

Q1 De percentatge a factor. Escriu el factor multiplicador:

(a) $+15\%$

(b) -25%

(c) $+120\%$

(d) $-0{,}5\%$

Q2 Un canvi. Calcula:

(a) $60\,€$ amb un -25%

(b) $45\,€$ amb un $+20\%$

Q3 Encadena. Un preu de $120\,€$ rep un -10% i després un altre -10%.

(a) Quin és el preu final?

(b) És el mateix que un -20%? Justifica-ho.

Q4 IVA.

(a) Afegeix el 21% d'IVA a un preu base de $200\,€$.

(b) Una factura amb IVA del 21% inclòs marca $121\,€$. Preu base?

Q5 Percentatge de variació. Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució:

(a) de $80\,€$ a $100\,€$

(b) de $250\,€$ a $200\,€$

Q6 Interès simple. Inverteixes $800\,€$ al 4% anual (simple) durant 5 anys. Interessos i capital final.

Q7 Una recta de diners. Un capital de $1\,500\,€$ s'inverteix al 3% anual, interès simple.

(a) Escriu el capital C_n en funció dels anys n.

(b) Al cap de quants anys el capital arriba a $1\,725\,€$?

Q8 Estima primer. Un sou de $1\,000\,€$ puja un 3% i després un altre 3%. *Sense fer el compte exacte*, la pujada total serà una mica més o una mica menys d'un 6%? Raona-ho i comprova-ho.

Q9 Decideix. Un moble costa $500\,€$ al comptat o 12 quotes de $45\,€$.

(a) Quant es paga a terminis?

(b) Quant costa el finançament, en euros i en percentatge?

(c) Quina opció recomanaries i per què?

Q10 Troba l'error. Un client raona:

«El sopar amb IVA (10%) inclòs són 88 €. Trec el 10% de 88 i el preu base és 79,20 €.»

Comprova-ho i digues on és l'error. Quin és el preu base correcte?

Després de la prova

Autoavaluació

Q11 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:

(a) Fer servir el factor multiplicador i encadenar canvis.

(b) Posar i treure l'IVA i resoldre problemes inversos.

(c) Calcular l'interès simple i comparar opcions de pagament.

(d) Estimar i detectar si un resultat és raonable.

Q12 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

Q13 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Q1 (a) $\times 1{,}15$ (b) $\times 0{,}75$ (c) $\times 2{,}2$ (d) $\times 0{,}995$.

Q2 (a) $60 \cdot 0{,}75 = 45\,€$ (b) $45 \cdot 1{,}20 = 54\,€$.

Q3 (a) $120 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}90 = 97{,}20\,€$. (b) No: un -20% donaria $120 \cdot 0{,}80 = 96\,€$. El doble -10% equival a $\times 0{,}81$ (un -19%), no a $\times 0{,}80$.

Q4 (a) $200 \cdot 1{,}21 = 242\,€$. (b) $\frac{121}{1{,}21} = 100\,€$.

Q5 (a) $\frac{100}{80} = 1{,}25$: $+25\%$. (b) $\frac{200}{250} = 0{,}80$: -20%.

Q6 $I = 800 \cdot 0{,}04 \cdot 5 = 160\,€$; capital final $960\,€$.

Q7 (a) Cada any se sumen $1\,500 \cdot 0{,}03 = 45\,€$: $C_n = 1\,500\,(1 + 0{,}03\,n) = 1\,500 + 45\,n$. (b) $1\,500 + 45\,n = 1\,725$, d'on $45\,n = 225$ i $n = 5$ anys.

Q8 Una mica *més* d'un 6%: $1{,}03 \cdot 1{,}03 = 1{,}0609$, o sigui $+6{,}09\%$; el segon 3% actua sobre una base ja augmentada. Sou final: $1\,000 \cdot 1{,}0609 = 1\,060{,}90\,€$.

Q9 (a) $12 \cdot 45 = 540\,€$. (b) Cost $= 540 - 500 = 40\,€$, que és un $\frac{40}{500} = 8\%$ sobre el preu al comptat. (c) Si es pot pagar al comptat, surt més barat ($40\,€$ menys); s'accepta recomanar terminis amb justificació (no descapitalitzar-se), sempre valorant el cost.

Q10 **Error.** El preu base no és $88 \cdot 0{,}90 = 79{,}20$, sinó $\frac{88}{1{,}10} = 80\,€$. Treure l'IVA és *dividir* pel factor 1,10, no restar el 10% del total. Preu base correcte: $80\,€$.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Factor i canvis (ex. Q1, Q2, Q3), IVA i inversos (ex. Q4, Q10), variació percentual (ex. Q5), interès simple i el seu model lineal (ex. Q6, Q7), estimació (ex. Q8) i comparació d'opcions (ex. Q9).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **3b**, **8**, **9c** i **10** no són càlcul mecànic: demanen justificar que el doble -10% no és -20%, raonar l'estimació, decidir amb criteri i explicar un error. Separen N2 de N3 (criteris **2.1** i **4.2**).
- **L'error rei (ex. Q3b i Q10).** Sumar percentatges i treure l'IVA restant el % són les dues trampes centrals de la unitat; convé que la correcció en penalitzi la caiguda i premiï l'explicació del perquè.
- **Interès simple lineal (ex. Q7).** Escriure C_n com a funció lineal i resoldre el problema invers (quants anys) és la base del contrast amb l'interès compost de la Unitat 6. L'interès compost ja no s'avalua en aquesta prova.
- **Estimació prèvia (ex. Q8).** És l'hàbit de tota la unitat i la millor defensa contra els errors; es valora que s'anticipi *abans* del resultat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle i alimenta la Unitat 3.